Versión 1.0
2026

GUÍA RÁPIDA

CSS3

Conceptos • Flexbox • Responsive Design

Elaborado por:
David Josué Montalvan S.

CSS3

Cascading Style Sheets

Es el lenguaje encargado de darle diseño, colores, tamaños, posiciones y animaciones a una página web.

Si HTML crea la estructura de una casa, **CSS la pinta, la decora y la organiza.**

¿Cómo agregar CSS?

1.- CSS en línea (Inline)

Se escribe directamente dentro de la etiqueta HTML.

```
<h1 style="color: red;">Hola Mundo</h1>
```

❌ No es recomendable para proyectos grandes.

2. CSS Interno

Dentro del archivo HTML.

```
<head>
    <style>
        h1{
            color: red;
        }
    </style>
</head>
```

Ideal para pruebas pequeñas.

3. CSS Externo (Recomendado)

Se crea un archivo llamado:

style.css

Y se conecta con HTML.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Luego:

style.css > ...

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    -webkit-box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
}
```

Es la forma profesional.

Sintaxis de CSS

```
selector{
    propiedad: valor;
}
```

- **selector** → elemento que queremos modificar.
- **propiedad** → qué queremos cambiar.
- **valor** → cómo queremos que se vea.

Selectores CSS

Selector	Ejemplo	Selecciona
Elemento	p	Todos los párrafos
Clase	.boton	Todos los elementos con esa clase
ID	#menu	Un único elemento
Universal	*	Todos los elementos
Agrupado	h1,p	Ambos elementos
Descendiente	nav a	Los enlaces dentro de nav
Hijo directo	div > p	Hijos directos
Hermano siguiente	h2 + p	El primer párrafo después del h2

Colores

Existen distintas formas de aplicar color:

```
h1{
    /*1era forma*/
    color: red;

    /*2da forma*/
    color: #ff0000;

    /*3era forma*/
    color: rgb(255,0,0);

    /*4ta forma*/
    color: rgba(0,0,0,.5)
}
```

Fondo

Propiedad	Función
background	Fondo completo
background-color	Color
background-image	Imagen
background-repeat	Repetición
background-size	Tamaño
background-position	Posición

Comentarios (/* Texto */)

Son anotaciones en el código fuente que son ignoradas por el navegador web y no se muestran en pantalla.

Overflow

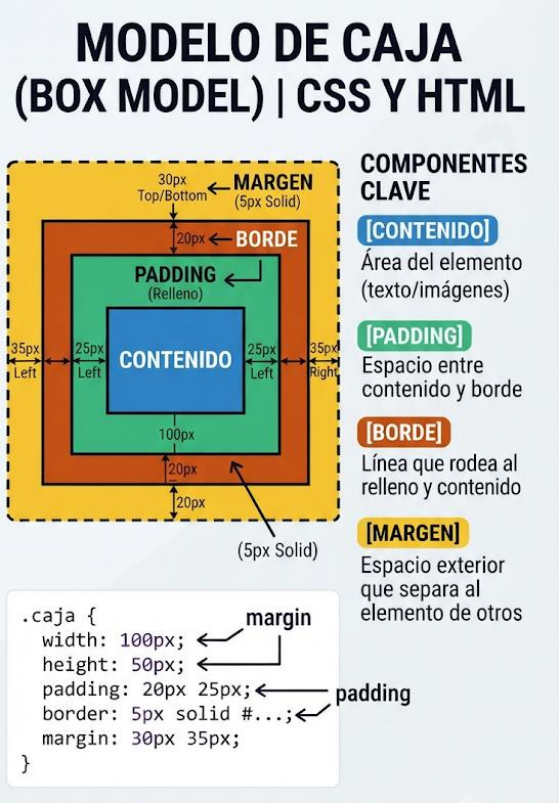
Controla qué sucede con el contenido que es demasiado grande para caber en un área determinada.

CSS3
Cascading Style Sheets

Texto

Propiedad	Función
color	Color
font-size	Tamaño
font-family	Fuente
font-weight	Grosor
font-style	Cursiva
text-align	Alineación
text-decoration	Subrayado
line-height	Espaciado entre líneas
letter-spacing	Espacio entre letras
text-transform	Mayúsculas

Box Model (Modelo Caja)



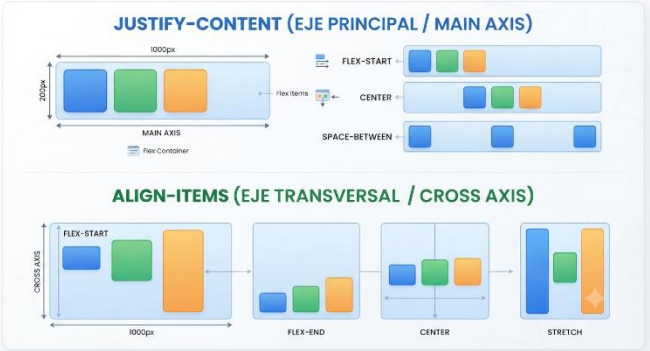
Display: Define cómo se comporta y se muestra un elemento HTML en la página.

Valor	Función
block	Ocupa toda la línea
inline	Solo ocupa su contenido
inline-block	Mezcla ambos
flex	Activa Flexbox
grid	Activa Grid
none	Oculta el elemento

Flexbox: Permite organizar y alinear elementos de forma sencilla. Para activarlo lo hacemos con **display: flex;**

Propiedad	Función	Valor
flex-direction	Dirección	row, column, row-reverse, column-reverse
justify-content	Horizontal	flex-start, center, flex-end, space-between
align-items	Vertical	strech, center, flex-start, flex-end
flex-wrap	Permite varias filas	wrap, nowrap

justify-content y align-items



Posicionamiento:

Propiedad	Función
static	Normal
relative	Relativo
absolute	Absoluto
fixed	Fijo
sticky	Pegajoso

Tipos de Unidades:

Unidad	Uso	Tipo
px	Pixeles	Absoluta
cm	Centímetro	
mm	Milímetros	
%	Porcentaje	Relativa
em	Según el padre	
rem	Según el HTML	
vw	Ancho de la pantalla	
vh	Alto de la pantalla	

Bordes y Sombras:

```
.contenedor{
    /* Bordes */
    border: 2px solid red;
    border-radius: 10px;
    /* Sombras */
    box-shadow:0 5px 15px gray;
}
```

z-index: Controla que elemento aparece encima.

Transiciones, Transformaciones y Animaciones

1. Transiciones (Transitions): Las transiciones permiten que un cambio de estilo ocurra de forma suave en lugar de instantánea.

Sin transición: El botón cambia de color inmediatamente.

Con transición: El color cambia gradualmente durante unos segundos.

¿Cuándo se usan?

- Hover (:hover)
- Focus (:focus)
- Active (:active)
- Cambios de clases con JavaScript

Propiedades principales:

Propiedad	¿Qué hace?
transition-property	Indica qué propiedad se animará.
transition-duration	Tiempo que dura la transición.
transition-timing-function	Velocidad de la transición.
transition-delay	Tiempo antes de iniciar.
transition	Forma abreviada de todas las anteriores.

Sintaxis

```
transition: propiedad duración velocidad retraso;
```

Ejemplo:

```
button{
    background: blue;
    transition: background 0.3s ease;
}

button:hover{
    background: red;
}
```

Funciones de velocidad (Timing Functions)

Valor	Explicación
linear	Siempre a la misma velocidad.
ease	Empieza y termina lento (más usada).
ease-in	Empieza lento.
ease-out	Termina lento.
ease-in-out	Empieza y termina lento.

2. Transformaciones (Transform): Las transformaciones modifican la posición, tamaño o forma de un elemento sin alterar el diseño de la página.

Función	¿Qué hace?
translate()	Mueve el elemento.
scale()	Aumenta o reduce su tamaño.
rotate()	Lo gira.
skew()	Lo inclina.

Ejemplo:

```
.menu {
    /*Transform*/
    transform: translate(50px,20px); /*translateX(50px);*/ /*translateY(20px);*/

    /*Scale*/
    transform: scale(1.2); /*scaleX(2);*/ /*scaleY(0.5);*/

    /*Rotate*/
    transform: rotate(45deg);

    /*Skew*/
    transform: skew(20deg);

    /*Combinando*/
    transform: translateY(-10px) scale(1.1) rotate(5deg);
}
```

3. Animaciones (Animations): Las animaciones permiten crear movimientos o cambios automáticos mediante fotogramas (**keyframes**).

A diferencia de las transiciones:

- Transición: necesita que ocurra un cambio.
- Animación: puede ejecutarse sola.

Ejemplo:

Paso 1: Crear la animación

```
@keyframes aparecer{

    from{
        opacity:0;
    }

    to{
        opacity:1;
    }
}
```

```
@keyframes mover{

    0%{
        transform:translateX(0);
    }

    50%{
        transform:translateX(100px);
    }

    100%{
        transform:translateX(0);
    }
}
```

Paso 2: Aplicarla

```
div{
    animation: mover 2s ease;
}
```

Propiedades principales

Propiedad	¿Qué hace?
animation-name	Nombre de la animación.
animation-duration	Duración.
animation-timing-function	Velocidad.
animation-delay	Retraso inicial.
animation-iteration-count	Número de repeticiones.
animation-direction	Dirección de la animación.
animation-fill-mode	Estado antes/después de animarse.
animation-play-state	Pausar o reproducir.
animation	Forma abreviada.

Sintaxis abreviada:

```
animation: nombre duración velocidad retraso repeticiones dirección;
```

Diferencias principales:

Transición	Transformación	Animación
Hace que un cambio sea suave.	Modifica posición, tamaño o rotación.	Crea movimientos automáticos.
Necesita un cambio de estado (:hover, JS, etc.).	Se usa junto con transición o animación.	Funciona con @keyframes.
Generalmente ocurre una sola vez por cambio.	No genera movimiento por sí sola.	Puede repetirse infinitamente.

Recordatorio:

- Transition = suaviza un cambio.
- Transform = cambia la forma, posición o tamaño.
- Animation = crea una secuencia de movimientos o efectos mediante @keyframes.

Variables CSS:

```css
/* 1.- Declaracion de variables*/
:root{
--color-principal:#2563eb;
--color-secundario:##ebebeb;
}

/* 2.-Uso de las variables*/
h3{
    color: var(--color-principal);
}

p{
    color: var(--color-secundario);
}
```

Diseño Responsive:

Es una técnica de desarrollo web que permite que una página se adapte automáticamente al tamaño de cualquier pantalla.

Un sitio responsive permite:

- Mejor experiencia para el usuario.
- Navegación más cómoda.
- Mayor tiempo de permanencia. Mejor posicionamiento en Google (SEO).
- Evita crear una versión diferente para cada dispositivo.



Mobile First:

Es una metodología que consiste en:

1. Diseñar primero para celulares.
2. Luego adaptar para tablets.
3. Finalmente para computadoras.

Breakpoints:

Son puntos donde el diseño cambia para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

Dispositivo	Ancho de referencia
Celular pequeño / Base	320px o 360px
Celular estándar/Tablet vertical	768px
Tablet horizontal/Laptop pequeña	1024px
Desktop estándar	1280px o 1366px
Desktop grande(Full HD y superiores)	>1440px

Media Queries

Son reglas de CSS que permiten aplicar estilos dependiendo del tamaño de la pantalla.

